

Diagnostic des cancers

Signes d'appel et investigations paracliniques ; caractérisation du stade ; pronostic

Dr Romain Cohen¹, Pr Christophe Tournigand²

¹Service d'Oncologie médicale, Hôpital Saint Antoine, AP-HP, Paris

²Service d'Oncologie médicale, Hôpital Henri Mondor, AP-HP, Créteil

OBJECTIFS : N° 292. Diagnostic des cancers : signes d'appel et investigations paracliniques ; caractérisation du stade ; pronostic

- Décrire les principes du raisonnement diagnostique en cancérologie.
- Expliquer les bases des classifications qui ont une incidence pronostique.
- Connaître les principaux marqueurs diagnostiques et prédictifs des cancers.
- Les classifications de stade par cancer ne sont pas à connaître.

1. Signes d'appel

- 1.1. Grands principes
- 1.2. Décrire les principaux tableaux cliniques généraux d'appel évoquant un cancer
- 1.3. Paraclinique

2. Diagnostic

- 2.1. Connaître le positionnement de l'examen anatomo-pathologique dans le diagnostic (notion de "preuve anatomo-pathologique") du cancer et la prise en charge de la maladie (pronostic / théranostic)

- 2.2. Principes de nomenclature des tumeurs, principaux types histologiques (et leur définition), stade, qualité d'exérèse

3. Bilan d'extension, bilan pré-thérapeutique

- 3.1. Connaître la distinction entre bilan d'extension et bilan pré-thérapeutique
- 3.2. Connaître le rationnel d'un bilan d'extension et ses différents niveaux d'exploration : local, régional, métastatique
- 3.3. Bilan pré-thérapeutique : basé sur le terrain, la stratégie thérapeutique envisagée, les complications suspectées

4. Conclusion

Rang	Rubrique	Intitulé
A	Étiologies	Connaître le terrain et les points d'appel
A	Définition	Connaître la définition des syndromes tumoraux
A	Diagnostic positif	Connaître la démarche diagnostique des cancers
A	Diagnostic positif	Connaître les principaux syndromes paranéoplasiques
B	Diagnostic positif	Connaître les principales manifestations cliniques des syndromes paranéoplasiques
A	Diagnostic positif	Connaître les signes généraux en cancérologie
A	Examens complémentaires	Connaître la biologie et principales altérations biologiques
A	Définition	Connaître les principes d'utilisation des marqueurs tumoraux
A	Diagnostic positif	Connaître la place de l'examen anatomo-pathologique en cancérologie

B	Définition	Connaître le vocabulaire minimum nécessaire à la compréhension d'un compte-rendu anatomo-pathologique de tumeur
A	Examens complémentaires	Savoir distinguer bilan d'extension et bilan pré-thérapeutique
B	Examens complémentaires	Connaître le rationnel d'un bilan d'extension
B	Définition	Connaître le bilan préthérapeutique clinique
A	Suivi et/ou pronostic	Connaître les principes de stadification TNM
A	Suivi et/ou pronostic	Connaître les caractéristiques pronostiques cliniques
B	Suivi et/ou pronostic	Connaître les principaux facteurs pronostiques anatomo-pathologiques



Les situations de départ sont indiquées en violet et gras dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

- Le cancer est une pathologie fréquente potentiellement grave dont les circonstances de découverte sont le plus souvent une symptomatologie évocatrice, une découverte fortuite chez un patient exploré pour une autre raison ou à l'occasion d'un examen de dépistage. La vigilance du médecin face à l'hypothèse néoplasique doit donc être constante. Une fois le cancer suspecté, des investigations cliniques et paracliniques doivent être organisées, dans un but diagnostique, pronostique et pré-thérapeutique, l'ensemble de ces explorations étant liées les unes par rapport aux autres.
- Au cours de ce chapitre, nous aborderons tout d'abord les signes d'appel évocateurs de cancer, puis les éléments permettant d'affirmer le diagnostic, les bilans d'extension et pré-thérapeutique, et enfin, les éléments permettant d'évaluer le pronostic.

A 1. Signes d'appel

1.1. Grands principes

1.1.1. Savoir distinguer les 3 démarches diagnostiques

- Le diagnostic de cancer peut se faire :
 - dans le cadre d'un **dépistage organisé**, auprès d'une population non sélectionnée, dans une classe d'âge précise ;
 - de manière **fortuite** lors d'un examen complémentaire effectué pour une autre raison qu'un dépistage ou diagnostic de cancer ;
 - dans le cadre d'une démarche initiée du fait d'une **suspicion clinique** ou radiologique.

1.1.2. Connaître la notion de terrain prédisposant en cancérologie

- De multiples signes peuvent et doivent faire évoquer le diagnostic de cancer. La présence de ces signes dits « d'appel » devra faire rechercher :
 - un **terrain prédisposant** :
 - exposition à des agents cancérogènes, professionnelle ou personnelle (tabagisme, consommation d'alcool, infections chroniques, etc.);
 - antécédents personnels ou familiaux de cancer pouvant faire suspecter un syndrome de prédisposition génétique au cancer.

- d'autres signes cliniques, biologiques ou d'imagerie ; une association de signes renforce la présomption de cancer et, par conséquent, l'indication d'investigations complémentaires à visée diagnostique.

1.1.3. Connaître la définition des 3 grands syndromes : tumoral, paranéoplasique, cachectique

- Les signes cliniques, biologiques et d'imagerie retrouvés dans le cadre du bilan peuvent être regroupés en 3 grandes entités syndromiques :
 - **syndrome cachectique et inflammatoire** : ensemble des signes en lien avec une altération de l'état général et un état inflammatoire liés au cancer ;
 - **syndrome tumoral** : ensemble des signes cliniques, radiologiques ou biologiques liés à la présence d'une masse tumorale primitive ou de métastases et à ses conséquences loco-régionales (compression, envahissement) ;
 - **syndrome paranéoplasique** : ensemble des signes liés à une tumeur fonctionnelle sécrétante ou à une maladie auto-immune associée au cancer (Tableau 1).

Tableau 1. CONNAÎTRE LES PRINCIPAUX SYNDROMES PARANÉOPLASIQUES

Syndromes paranéoplasiques	Mécanisme (à titre indicatif)	Principaux cancers associés
Endocrinologiques		
SIADH	ADH	Poumon, SNC
Syndrome cushingoïde	ACTH ectopique	Poumon
Hypercalcémie	PTH-rp	Poumon, sein, rein, ovaire
Syndrome carcinoïde	Sérotonine, 5HIAA	Tumeurs neuro-endocrines du grêle
Hypoglycémie	Insuline	Insulinome
Syndrome de Zollinger-Ellison	Gastrine	Gastrinome
Erythème nécrolytique migrateur	Glucagon	Glucagonome
Panniculite de Weber Christian	Lipase	Pancréas
Gynécomastie	hCG	Tumeurs germinales
Neurologiques		
Ataxie cérébelleuse subaiguë	Ac anti-Hu, anti-Yo	Poumon, sein, ovaire
Encéphalite limbique	Ac anti-NMDA, Ac anti-Hu	Poumon
Neuropathie sensitive subaiguë de Denny-Brown	Ac anti-Hu	Poumon, sein, ovaire
Syndrome myasthéniforme de Lambert-Eaton	Ac anti-canaux calciques	Poumon
Myasthénie	Ac anti AchR, Ac anti MuSK	Thymus
Hématologiques		
Anémie hémolytique	Immunologique	Thymus
Polyglobulie	Érythropoïétine	Rein, hépatocarcinome, hémangioblastome
MVTE, syndrome de Trousseau, CIVD, MAT	Hypercoagulabilité	Tout cancer (notamment estomac, pancréas)
Néphrologique		
Glomérulonéphrite extra-membraneuse	Auto-immunité	Poumon, estomac, ovaire, thymus

Immunologique		
Dermatomyosite et polymyosite	Auto-immunité	Poumon, sein, ovaire
Ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique de Pierre-Marie	Auto-immunité	Poumon
Syndrome de Stauffer	Auto-immunité	Rein
Fièvre paranéoplasique	IL-6, inflammation	Tout cancer, surtout en cas de métastases hépatiques

Ac : anticorps ; Ac anti AchR : anticorps anti récepteur à l'acétylcholine ; CIVD : coagulation intravasculaire disséminée ; MAT : microangiopathie thrombotique ; MVTE : maladie veineuse thrombo-embolique ; SIADH : sécrétion inappropriée d'hormone anti-diurétique ; SNC : système nerveux central

1.2. Décrire les principaux tableaux cliniques généraux d'appel évoquant un cancer

1.2.1. Signes généraux d'appel

- **Altération de l'état général** : **asthénie**, anorexie, **amaigrissement** voire dénutrition et sarcopénie (il faut noter le poids actuel, le pourcentage de la perte de poids par comparaison au poids de base et le délai d'installation).
- **Fièvre** et sueurs nocturnes.

1.2.2. Signes d'appel par systèmes

- **Vasculaire** : signes en faveur d'une thrombose veineuse profonde ou d'une embolie pulmonaire, signes hémorragiques en lien avec la tumeur ou une coagulopathie, etc.
- **Neurologique** : signes neurologiques centraux focaux, **déficit neurologique sensitif ou moteur**, atteinte centrale des paires crâniennes, tableau d'hypertension intracrânienne, signes de compression médullaire, syndrome du cône terminal ou de la queue de cheval, etc.
- **ORL** : **dysphonie**, **dysphagie**, douleur de la sphère ORL, **ulcération muqueuse et saignements**, **tuméfaction**, etc.
- **Respiratoire** : **toux**, hémoptysie, **dyspnée**, **douleur thoracique**, épanchement pleural.
- **Digestif** : **douleurs abdominales**, troubles du transit dont syndrome occlusif, syndrome rectal, saignement digestif (hématémèse, **méléna**, **rectorragies**), ascite, **ictère**, **syndrome de masse** à la palpation abdominale ou aux touchers pelviens, etc.
- **Urologique** : signes fonctionnels urinaires, hématurie, orchidomégalie, dysfonction érectile, fécalurie ou pneumaturie (en rapport avec une fistule vésico-rectale), etc.
- **Orthopédique/rhumatologique** : **douleurs du rachis ou d'un membre** (d'allure mécanique ou inflammatoire ; spontanées et/ou reproduites à la palpation), fracture sans élément traumatique majeur, tuméfaction, etc.
- **Dermatologique** : modification de l'aspect de la peau (apparition d'une tache, modification d'un grain de beauté, **ulcération**, surtout si on retrouve les éléments de la règle ABCDE du mélanome) : **lésion cutanée** Asymétrique, à Bords irréguliers, de Couleur non homogène, de Diamètre en Evolution), ulcération cutanée, douleurs, apparition de nodules sous-cutanés (nodules de perméation, métastases en transit de mélanome), prurit, etc.
- **Hématologique** : présence d'**adénopathies** et leurs caractéristiques (taille, localisation, dureté, caractère fixé, adénopathies douloureuses), **signes hémorragiques et notamment purpuriques** dans le cadre d'une thrombopénie, syndrome anémique, splénomégalie, etc.

1.2.3. Syndromes paranéoplasiques

- Les syndromes paranéoplasiques sont des **manifestations systémiques, à distance du cancer**, qui ne sont pas dus à la présence de métastases mais qui sont liés à la production tumorale d'une substance pseudo-hormonale ou à des phénomènes auto-immuns en rapport avec une réaction immunitaire anti-tumorale.

- Les syndromes paranéoplasiques peuvent être regroupés en **2 grandes catégories : endocrinologique** (syndrome sécrétant) et **dysimmunitaire** (Tableau 1).
- **La maladie veineuse thrombo-embolique est le plus fréquent des syndromes paranéoplasiques.** Elle est particulièrement fréquente dans les cancers du pancréas et de l'estomac.
- Les syndromes paranéoplasiques liés à une **auto-immunité** sont rares, mais peuvent être inauguraux de n'importe quel type de cancer et même parfois précéder leur détection. Les syndromes paranéoplasiques liés à un **syndrome sécrétant** (production anormale d'une substance par la tumeur) sont fréquemment associés aux cancers bronchiques à petites cellules et aux autres tumeurs de type neuro-endocrine (insulinome, gastrinome, les tumeurs carcinoïdes du grêle, carcinome médullaire thyroïdien, phéochromocytome, etc.).
- Les syndromes paranéoplasiques régressent en général avec le traitement du cancer.

1.3. Paraclinique

1.3.1. Décrire les principales altérations biologiques (générales ou spécifiques d'un cancer) permettant de suspecter un cancer

- Les analyses biologiques peuvent amener à suspecter un cancer ou renforcer la suspicion de cancer en cas de signes cliniques associés :
 - signes biologiques liés à un **syndrome cachectique et inflammatoire** : baisse de l'albumine et de la préalbumine, élévation de la CRP, du fibrinogène ;
 - signes biologiques liés à un **syndrome de masse** : perturbations de fonctions d'organe, élévation des LDH, **hypercalcémie** (par métastase osseuse), syndrome de lyse tumorale spontanée biologique ;
 - signes biologiques liés à un **syndrome paranéoplasique** : **hypercalcémie** (par sécrétion de PTH-rp), **hyponatrémie** (sécrétion inappropriée d'ADH), dosages hormonaux anormaux ou résultats évocateurs d'auto-immunité.
- Les signes d'appels pourront ainsi être :
 - **hématologiques** : **anémie** microcytaire ferriprive sur saignement chronique, lymphopénie (de dénutrition ou liée à un envahissement médullaire), hyperleucocytose et **thrombocytémie** secondaire à une inflammation chronique, pancytopenie d'origine centrale par envahissement médullaire, anémie hémolytique mécanique et thrombopénie dans le cadre d'une microangiopathie thrombotique.
 - **biochimiques** :
 - **fonction rénale et ionogramme sanguin** : hyponatrémie, hypercalcémie, hyperphosphorémie, élévation de la créatininémie (obstacle sur les voies urinaires avec ou sans infection urinaire, microangiopathie thrombotique, atteinte glomérulaire) ;
 - **fonction hépatique** : **cholestase** ictérique ou anictérique, cytolyse, diminution des facteurs de coagulation, hypoglycémie en cas d'insuffisance hépatocellulaire ;
 - **dans le cas des hémopathies** : anomalies quantitative ou qualitative des lignées sanguines comme présence de myélémie, de blastes, anémie, neutropénie, lymphopénie, thrombopénie centrale (aplasie), polyglobulie (maladie de Vaquez), thrombocytémie, hyperlymphocytose, hyperleucocytose ;
 - **autres** : élévation de la LDH en rapport avec un index de prolifération élevé (lymphome, etc.), élévation de la CRP, hypoalbuminémie, diminution de la pré-albumine (transthyrétine), apparition d'un diabète (envahissement pancréatique), inhibition de la production d'insuline ou hyperproduction de gastrine ou cortisol, présence de sang dans les selles (test immunologique de dépistage du cancer colorectal).

1.3.2. Imagerie

- Certains signes à l'imagerie (radiologie ou endoscopie) peuvent faire évoquer le diagnostic de cancer, principalement par la mise en évidence d'un syndrome de masse(s).

- Il peut s'agir d'examens réalisés pour :
 - un **tableau clinique évocateur de cancer** : signes cliniques en lien avec un syndrome de masse ; signes cliniques en lien avec un syndrome de cachexie ou une hyperthermie isolées ; signes cliniques en lien avec un syndrome paranéoplasique ;
 - un **dépistage organisé ou individuel** du cancer ;
 - une autre raison (**découverte fortuite**).

A 2. Diagnostic

2.1. Connaître le positionnement de l'examen anatomo-pathologique dans le diagnostic (notion de « preuve anatomo-pathologique ») du cancer et la prise en charge de la maladie (pronostic/théranostic)

2.1.1. Obtention d'un échantillon tumoral

- Le diagnostic de cancer est posé par l'**examen histologique, ou cytologique**, d'un échantillon de tissu tumoral (cf. item 293), que ce soit la tumeur primitive ou une lésion métastatique.
- Le choix de l'examen invasif à visée diagnostique (ponction cytologique, **biopsie, pièce opératoire**) se fera en fonction de la balance bénéfice / risque des différents examens possibles, dépendant de :
 - l'**accessibilité** des différents sites tumoraux (privilégier le prélèvement d'une lésion mammaire, hépatique, ou ganglionnaire sus-claviculaire, plutôt que celui d'une lésion pancréatique ou ganglionnaire rétro-péritonéale) ;
 - la **rentabilité du prélèvement** : les **biopsies permettent de ramener plus de tissu tumoral que les ponctions cytologiques** (en cas de masse pancréatique avec métastases hépatiques, la biopsie sous scanner d'une métastase hépatique est préférable à une cytoponction sous écho-endoscopie de la masse pancréatique) ; les **biopsies osseuses** ont une rentabilité modeste en raison de la nécessité de décalcifier le fragment biopsique.

2.1.2. L'examen cytopathologique, l'examen histopathologique

- Une **analyse cytologique** peut être réalisée à partir de **cellules isolées** prélevées dans des sécrétions naturelles (frottis cervico-vaginal, expectorations) ou au cours de ponction à l'aiguille fine d'un liquide (séreux : pleurésie, ascite ; liquide céphalo-rachidien) ou dans un nodule plein (sein, foie). Un **examen cytologique à la recherche d'un cancer n'a de valeur que positif (mauvaise valeur prédictive négative)**. L'affirmation du caractère malin des cellules repose sur l'existence d'anomalies nucléaires (anisocaryose, hyperchromatisme, augmentation du nombre de mitoses et mitoses anormales) ou cytoplasmiques (anisocytose, augmentation du rapport nucléocytoplasmique). Les **caractéristiques de la tumeur** telles que son **type histologique, son degré de différenciation**, ne peuvent être appréciées sur la cytologie.
- L'**examen histopathologique**, à partir d'un échantillon tumoral au minimum biopsique (ponction biopsie, biopsie chirurgicale, pièce opératoire), permet d'étudier les anomalies cytologiques et également les **anomalies de l'architecture du tissu tumoral** (degré d'invasion, degré de différenciation, vascularisation). Sa **valeur prédictive négative est supérieure à celle de l'examen cytologique**.
- L'**obtention de tissu tumoral** est requise pour faire un diagnostic histologique, mais également pour la plupart des cancers, faire des analyses à la recherche d'anomalies moléculaires qui aideront le choix des traitements.

2.1.3. La preuve anatomo-pathologique

- L'examen anatomo-cytopathologique de l'échantillon tumoral permet de répondre à trois questions majeures :
 - confirmation du diagnostic (« **preuve anatomo-pathologique** ») : tumeur **bénigne / maligne** ; tissu d'**origine** du cancer ;

- **évaluation pronostique :**
 - **degré d'invasion** au travers des différentes couches du tissu atteint et présence d'embolies vasculaires, d'engainements périnerveux ;
 - **degré de différenciation** (perte des caractéristiques morphologiques du tissu d'origine, au niveau cytologique et histologique) ;
 - **activité mitotique ;**
 - pour certaines tumeurs, des **grades histopronostiques** sont validés (score de Gleason pour le cancer de la prostate, classification de Elston-Ellis (SBR modifié) pour le cancer du sein par exemple) ;
 - pour certaines tumeurs, **facteurs moléculaires pronostiques** (mutation de BRAF associée à un mauvais pronostic dans le cancer colorectal métastatique, par exemple).
- **évaluation théranostique, à la recherche d'une anomalie moléculaire de la tumeur permettant d'individualiser les traitements (thérapie ciblée) :**
 - pour certaines tumeurs, **marqueurs anatomo-pathologiques ou moléculaires prédictifs de l'efficacité des traitements anti-tumoraux** : expression des récepteurs hormonaux et traitement anti-hormonal dans le cancer du sein ; mutation de l'EGFR et traitement par inhibiteur de l'EGFR dans le cancer du poumon par exemple (Tableau 2).

B 2.2. Principes de nomenclature des tumeurs, principaux types histologiques (et leur définition), stade, qualité d'exérèse

2.2.1. Principaux types histologiques

- La nomenclature des tumeurs repose sur les catégories suivantes : carcinome (épithélium) / mélanome / sarcome (tissu conjonctif) / gliome, astrocytome... (tissu neurologique) / myélome, lymphome et leucémie (tissu hématopoïétique) / tumeur germinale et embryonnaire (séminome, blastome, tissu embryonnaire).
- Dans certains cas difficiles, le diagnostic de l'organe d'origine du cancer peut parfois être guidé par des **marquages immunohistochimiques** (cytokératine, alpha-fœtoprotéine, récepteurs hormonaux...).
- Le **Tableau 2** résume les principaux types histologiques selon l'organe d'origine du cancer et les anomalies moléculaires qu'il faut rechercher pour l'évaluation pronostique et la décision thérapeutique.

Tableau 2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES HISTOLOGIES ET ANOMALIES MOLÉCULAIRES EN FONCTION DU PRIMITIF TUMORAL

Primitif	Histologies par ordre de fréquence	Anomalies moléculaires à rechercher en pratique courante
Tumeurs cérébrales	Glioblastome	-
Tumeurs dermatologiques	Carcinome basocellulaire	-
	Carcinome spinocellulaire	-
	Mélanome	Métastatique : BRAF
Tumeurs endocrines		
Thyroïde	Carcinome papillaire > vésiculaire > médullaire	BRAF
Surrénale	Phéochromocytome > corticosurrénalome	-
Tumeurs gynécologiques		
Seins	Carcinome canalaire infiltrant > carcinome lobulaire infiltrant	Récepteurs aux œstrogènes, Récepteurs à la progésterone, HER2
Ovaire	Adénocarcinome/cystadénocarcinome/endométrioïde	Stade avancé : BRCA

Endomètre	Adénocarcinome endométrioïde/mucineux /séreux	MSI
Col de l'utérus	Carcinome épidermoïde > adénocarcinome	-
Tumeurs digestives		
Côlon - Rectum	Adénocarcinome lieberkühnien	Tout stade : MSI Métastatique : KRAS, NRAS, BRAF, MSI
Pancréas	Adénocarcinome > tumeur neuro-endocrine	BRCA
Estomac	Adénocarcinome	Métastatique : HER2
Foie	Carcinome hépatocellulaire	-
Voies biliaires	Cholangiocarcinome	-
Œsophage	Carcinome épidermoïde	-
Grêle	Adénocarcinome > tumeur neuro-endocrine	-
Anus	Carcinome épidermoïde	-
Tumeurs des VADS		
Base de langue, amygdale	Carcinome épidermoïde	P16 (HPV)
Parotide	Carcinome épidermoïde > adénocarcinome	-
Tumeurs urologiques		
Prostate	Adénocarcinome	-
Vessie et uretère	Carcinome urothélial	-
Rein	Carcinome à cellules claires > papillaire	-
Testicule	Tumeurs germinales non séminomateuses (TGNS) > séminome	-
Pénis	Carcinome épidermoïde	-
Tumeurs thoraciques		
Poumon	Non à petites cellules : adénocarcinome > épidermoïde Neuro-endocrine (petites cellules)	Métastatique : EGFR, ALK, ROS1, KRAS, BRAF, HER2, PDL-1 -
Thymus	Thymome, carcinome thymique	-
Tissus osseux et mous		
os	Ostéosarcome	-
Cartilage	Chondrosarcome	-
Mous	GIST (tumeur stromale gastro-intestinale) Sarcome pléioforme, liposarcome, léiomyosarcome	cKIT, PDGFR -
Cancers hématologiques		
Myéloïdes	Leucémies aiguës myéloïdes Leucémie myéloïde chronique	- Réarrangement de BCR-ABL
Lymphoïdes	Leucémie lymphoïde chronique, Lymphome B diffus à grandes cellules Lymphome folliculaire Myélome multiple	- - -
VADS : Voies aéro-digestives supérieures ; RO: récepteurs des œstrogènes ; RP : récepteur de la progestérone ; MSI : microsatellite instability ; HPV : human papilloma virus		

A 2.2.2. Connaître les principes de la classification TNM internationale, ses objectifs ainsi que les différentes méthodes d'évaluation du TNM

La classification des tumeurs a plusieurs objectifs :

1. Adapter la stratégie thérapeutique à la situation clinique à partir des recommandations qui se basent sur ces classifications ;
2. Prévoir le pronostic ;
3. Comparer les résultats thérapeutiques dans les essais cliniques pour avoir des groupes homogènes.

- La classification de la tumeur doit être effectuée systématiquement pour adapter au mieux le traitement proposé et éviter les traitements inutiles (par exemple une chirurgie lourde alors que la maladie est métastatique).
- **La classification TNM est internationale.** Elle est basée sur le degré d'extension de la tumeur primitive, l'envahissement ganglionnaire loco-régional et l'atteinte métastatique à distance.

- **T (Tumor) :** taille de la tumeur primitive et/ou envahissement des tissus sous-jacents, classée de T1 à T4 (échelle propre à chaque tumeur) ;
- **N (Node) :** degré d'envahissement ganglionnaire, N0 : indemne, N1 à N3 selon le nombre et/ou la localisation des ganglions atteints (propre à chaque tumeur) ;
- **M (Metastasis) :** existence ou absence de localisations métastatiques ;
- **Quand le T, le N ou le M ne sont pas précisés,** on indique un x : Tx, Nx ou Mx.

- La classification TNM est en général précédée d'une lettre minuscule indiquant par quelle méthode elle a été effectuée. Un malade peut ainsi avoir dans son dossier plusieurs classifications TNM selon la méthode d'évaluation :

- **cTNM :** classification clinique ;
- **pTN :** classification pathologique (sur une pièce opératoire, ce qui explique l'impossibilité de donner un score M) ;
- **usTNM :** classification échographique ;
- **ypTNM :** classification pathologique après traitement néo-adjuvant (pré-chirurgical).

- **La lettre R donnée après le pTN précise les marges de résection :** R0 si les marges sont microscopiquement saines, R1 si les limites sont atteintes microscopiquement, R2 si les limites sont atteintes macroscopiquement.
- Une fois que la tumeur est classée selon le TNM, il est possible de proposer une **stadification**, parfois appelée « **staging** », qui regroupe des classes TNM relativement homogènes en termes de pronostic et de traitement. Ces stades ont également une reconnaissance internationale.

Schématiquement, il s'agit de :

- **Stade 0 :** cancer *in situ* ;
- **Stade 1 :** tumeur unique et de petite taille, pas d'atteinte ganglionnaire ou de métastase ;
- **Stade 2 :** localisation limitée à l'organe d'origine, quasiment jamais d'atteinte ganglionnaire ;
- **Stade 3 :** extension loco-régionale aux organes de voisinage et/ou atteinte ganglionnaire ;
- **Stade 4 :** atteinte métastatique à distance.

A 3. Bilan d'extension, bilan pré-thérapeutique

3.1. Connaître la distinction entre bilan d'extension et bilan pré-thérapeutique

- Une fois le diagnostic de malignité établi ou en cas de suspicion très forte de cancer (maladie multimétastatique par exemple), des **examens paracliniques** sont prescrits avec deux objectifs :
 - évaluer l'extension de la maladie afin de différencier une situation de curabilité (objectif de guérison du cancer) et une situation d'incurabilité aussi appelée palliative ;
 - évaluer le terrain, la gravité des comorbidités, les éventuelles complications du cancer afin de déterminer les traitements envisageables lors d'un bilan dit pré-thérapeutique.

B 3.2. Connaître le rationnel d'un bilan d'extension et ses différents niveaux d'exploration : local, régional, métastatique

3.2.1. Au stade localisé

- Au stade apparemment localisé sur les données des premiers examens, le bilan d'extension doit être adapté au cancer primitif, au type histologique, et à l'évaluation pronostique initiale qui en découle.
- Il comprend :
 - au minimum un bilan d'extension loco-régionale pour déterminer le stade clinico-radiologique (taille de la tumeur et/ou envahissement local par la tumeur, et recherche d'une atteinte ganglionnaire régionale) et les possibilités de traitements curatifs loco-régionaux (chirurgie ± radiothérapie) ;
 - éventuellement un bilan d'extension à distance selon le risque de métastases synchrones (lui-même fonction du cancer primitif, et de son stade).
- Le bilan paraclinique doit également prendre en compte le terrain sur lequel s'est développée la maladie cancéreuse. Ainsi, pour les carcinomes épidermoïdes des voies aéro-digestives supérieures (VADS), la probabilité que le patient présente un cancer synchrone du fait du terrain (second cancer des VADS, cancer du poumon) est de l'ordre de 10-15 %. Aussi, le bilan d'extension local (scanner cervico-facial et IRM du massif facial) est complété par un scanner thoracique en coupes fines (recherche d'un primitif bronchique synchrone) et une panendoscopie des VADS.
- Le Tableau 3 indique le bilan d'extension recommandé pour les stades localisés en fonction du primitif et dans certains cas de son évaluation pronostique initiale.

Tableau 3. BILAN D'EXTENSION RECOMMANDÉ EN FONCTION
DU PRIMITIF TUMORAL ET DE L'ÉVALUATION PRONOSTIQUE INITIALE

Pronostic selon le primitif concerné et le stade de la maladie	Bilan d'extension recommandé
Cancer de bon pronostic = bilan d'imagerie loco-régional uniquement, voire aucun	
Prostate – faible risque	À discuter : IRM pelvienne +/- TDM abdomino-pelvienne
Sein T1, T2, N0	Mammographie + échographie mammaire
Thyroïde N-	Échographie cervicale et thyroïdienne
Col de l'utérus N-	IRM pelvienne
Carcinome cutané	Aucun, +/- échographie ganglionnaire du territoire de drainage
Testicule	TDM TAP (bon pronostic mais risque élevé de métastases)

Cancer de pronostic intermédiaire = bilan d'extension selon les recommandations nationales	
Sein T3-T4 et/ou N+	Mammographie + échographie mammaire et TEP-TDM ou TDM TAP + scintigraphie osseuse
Prostate – risque intermédiaire et élevé	IRM pelvienne + TDM abdomino-pelvienne + scintigraphie osseuse
Rein	TDM TAP
VADS	Panendoscopie des VADS + TDM massif facial, cervical et thoracique +/- IRM massif facial si tissus mous
Endomètre stade 1-2 selon FIGO	IRM pelvienne + lomboaortique
Cancer de mauvais pronostic = bilan loco-régional et à distance	
Sein inflammatoire	Mammographie + échographie mammaire et TEP-TDM ou TDM TAP + scintigraphie osseuse
Cancer digestif	Endoscopie digestive pour œsophage, estomac et colorectal + TDM TAP
Vessie	UroTDM couplé au TDM TAP +/- scintigraphie osseuse
Poumon	TDM TAP + IRM cérébrale (ou TDM cérébrale injectée) + TEP TDM
Endomètre stade 3 selon FIGO	IRM pelvienne + lomboaortique + TDM TAP
Ovaire	Échographie pelvienne +/- IRM pelvienne + TDM TAP +/- coelioscopie exploratrice
Pancréas localisé	TDM TAP + IRM hépatique

3.2.2. En cas de maladie métastatique suspectée ou avérée

- **Le bilan d'extension doit être adapté à l'état général du patient et aux signes cliniques retrouvés.** Une altération de l'état général oriente vraisemblablement vers une tumeur avancée et le scanner thoraco-abdomino-pelvien sera alors licite. Des douleurs osseuses intenses orienteront vers des localisations osseuses qui devront être explorées par une imagerie centrée sur les zones douloureuses.
- **En cas de maladie métastatique, le traitement est la plupart du temps systémique.** Le bilan d'extension, dans la plupart des cas, sert principalement à avoir une imagerie de référence initiale et à choisir des cibles radiologiques. L'évolution de ces cibles sera suivie sur les scanners ultérieurs et permettra de déterminer l'efficacité des traitements. Dans la plupart des cancers, l'examen de référence est le scanner thoraco-abdomino-pelvien.

A

3.2.3. Connaître la définition d'un marqueur tumoral et son intérêt dans le diagnostic et/ou le suivi des cancers

- Le dosage des marqueurs tumoraux permet d'identifier dans le sang, les urines ou certains tissus de l'organisme, différentes substances pouvant indiquer la présence d'un cancer. Cet examen peut s'avérer utile à différentes étapes de la prise en charge : du dépistage du cancer à l'évaluation de l'efficacité du traitement, ou encore lors du suivi des patients. Certains marqueurs tumoraux sont spécifiques d'un seul type de cancer, alors que d'autres sont associés à plusieurs types différents de cancer. **Le dosage des marqueurs tumoraux peut aussi être élevé lors d'affections non cancéreuses.** Certains marqueurs pourront être dosés à titre de **dépistage ou de diagnostic**, tandis que d'autres marqueurs tumoraux ne seront dosés que dans des situations où un cancer est déjà suspecté, à visée de suivi.

- Le Tableau 4 reprend les indications et les recommandations d'utilisation des marqueurs tumoraux à visée de dépistage, diagnostique ou de suivi thérapeutique.

Tableau 4. MARQUEURS SÉRIQUES TUMORAUX, SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS					
Type tumoral	Marqueurs	Intérêt du dosage			
		Dépistage	Diagnostic	Pronostic	Surveillance
Selon l'histologie					
Adénocarcinome	ACE				X
Épidermoïde	SCC				X
Neuro-endocrine	NSE, chromogranine A				X
Germinele	hCG, alphaFP, LDH		X	X	X
Selon la localisation					
Poumon	Non recommandé				
Sein	Non recommandé (CA 15-3)				
Prostate	PSA total	X*		X	X
Côlon - rectum	ACE			X	X
	(CA19-9 non recommandé)				
Œsophage	non recommandé (ACE et CA 19-9)				
Estomac	non recommandé (ACE et CA 19-9)				
Pancréas	CA 19-9			X	X
Hépatocarcinome	alphaFP	X**		X	X
Canal anal	SCC				Option
Ovaire	CA 125				X
Endomètre	CA 125				Option
Thyroïde	Thyroglobuline				X
Col utérin	SCC				Option
*Le PSA peut être dosé dans le cadre du dépistage individuel du cancer de la prostate.					
**L'alpha-foetoprotéine peut être surveillée chez le patient cirrhotique pour le dépistage d'hépatocarcinomes.					

B 3.3. Bilan pré-thérapeutique : basé sur le terrain, la stratégie thérapeutique envisagée, les complications suspectées

- Le bilan pré-thérapeutique vise à évaluer le terrain, les comorbidités et les complications éventuelles du cancer. Son objectif est de déterminer si le patient est capable de recevoir les traitements recommandés. Il apporte également des informations d'ordre pronostique.

3.3.1. Connaître le performance status édicté par l'OMS et sa corrélation avec le pronostic, ainsi que l'évaluation oncogériatrique globale

- L'état général, évalué par le performance status (PS selon OMS / ECOG) est corrélé au pronostic dans toutes les maladies oncologiques.

Performance status

- **PS 0** : le patient est asymptomatique (activité normale : aucune restriction à poursuivre les activités précédant l'affection).
- **PS 1** : patient symptomatique (gêné pour les activités physiques soutenues mais capable de se déplacer seul et d'assurer un travail léger ou sédentaire, par exemple un travail de bureau ou le ménage).
- **PS 2** : patient symptomatique, alité moins de 50 % de la journée (capable de se déplacer seul et de s'occuper de soi-même mais incapable de produire un travail léger).
- **PS 3** : patient symptomatique, alité ou confiné au fauteuil plus de 50 % de la journée (capable de prendre soin de soi-même de manière limitée).
- **PS 4** : malade grabataire, confiné au lit (totalement dépendant, incapable de prendre soin de soi-même).

- Certains traitements (chirurgicaux, chimio-radiothérapeutiques ou chimiothérapeutiques) ne sont possibles qu'en cas de bon état général. En cas de PS supérieur à 2, pour un cas de maladie incurable, il est habituel d'arrêter les traitements spécifiques du fait du risque de toxicité et de décès à moyen ou court terme.
- Cas particulier : évaluation oncogériatrique globale
 - Les **patients âgés** atteints de cancer présentent des spécificités liées en particulier à leur comorbidités, aux syndromes gériatriques éventuellement associés. Après 75 ans, il est souhaitable que les patients soient évalués par un gériatre spécialisé afin de déterminer si les traitements sont envisageables et/ou de les adapter pour en faciliter la tolérance. Il existe plusieurs scores de fragilité notamment le score G8 qui, selon le résultat, indique que le patient doit être référé ou pas à un oncogériatre pour poursuivre le bilan.
- Consultation d'anesthésie avant toute chirurgie : obligatoire, elle détermine le risque lié à l'anesthésie générale et les risques de complications post-chirurgicales en fonction du terrain et des comorbidités.

A 3.3.2. Décrire les principaux facteurs pronostiques cliniques

- Au-delà du stade ou de la classification TNM, d'autres facteurs pronostiques peuvent être pris en compte dans la décision thérapeutique et en moduler la proposition :
 - **propres au patient** : le performance status, la dénutrition, les comorbidités;
 - **propres au retentissement clinique du cancer** : présence de métastases osseuses avec complications neurologiques, métastases à risque de saignement ou dysfonction d'organe liée à l'envahissement tumoral.

3.3.3. Bilan pré-thérapeutique paraclinique

- Le bilan pré-thérapeutique biologique **dépend des effets secondaires potentiels du traitement, et du métabolisme des chimiothérapies prescrites**. Il évalue classiquement les fonctions rénale, hépatique et hématologique. Il recherche aussi les **anomalies liées au cancer**, telles que l'hypercalcémie ou les conséquences de la dénutrition. Un bilan virologique (sérologies VIH, VHB et VHC) peut également être proposé, selon le type de cancer et le terrain.
- Des explorations fonctionnelles peuvent également être réalisées, en fonction des traitements envisagées :
 - électrocardiogramme ;
 - pour les chirurgies « lourdes », en particulier en cas d'antécédents d'athérome, de facteurs de risque (tabac), il est fréquent de proposer une échographie cardiaque, une épreuve d'effort, parfois une coronarographie, une échographie des troncs supra-aortiques ou un écho-doppler artériel des membres inférieurs.
- En cas de chirurgie et de radiothérapie thoraciques, une épreuve fonctionnelle respiratoire avec gazométrie artérielle est, au minimum, réalisée.

4. Conclusion

- La démarche diagnostique devant une maladie tumorale est fondamentale pour le patient (phase d'entrée dans la maladie cancéreuse) ou pour la prise en charge thérapeutique à venir. Elle permet d'évaluer le retentissement de la pathologie tumorale sur différents niveaux, clinique, biologique, et en imagerie. Guidé par les données de l'examen et de l'interrogatoire initiaux, le médecin doit proposer à la fois un bilan d'extension adapté à la gravité de la maladie et un bilan pré-thérapeutique. Le diagnostic de certitude est anatomo-pathologique. Il est de plus en plus souvent complété par une analyse moléculaire. L'ensemble de ces données permet de préciser le pronostic du patient et de proposer une stratégie thérapeutique adaptée, conforme aux recommandations nationales et internationales.

PRINCIPALES SITUATIONS DE DÉPART EN LIEN AVEC L'ITEM 292 :

« Diagnostic des cancers : Signes d'appel et investigations paracliniques ; caractérisation du stade ; pronostic »

Situation de départ	Descriptif
303. Prévention/dépistage des cancers de l'adulte	Un cancer peut être suspecté de manière fortuite, en raison d'un signe clinique évocateur ou lors d'un examen de dépistage.
4. Douleur abdominale	De multiples signes peuvent et doivent faire évoquer le diagnostic de cancer. Les signes cliniques, biologiques et d'imagerie retrouvés dans le cadre du bilan peuvent être regroupés en 3 grandes entités syndromiques : syndrome cachectique et inflammatoire, syndrome tumoral et syndrome paranéoplasique.
9. Masse/tuméfaction pariétale	
10. Méléna/rectorragie	
16. Adénopathies unique ou multiples	
17. Amaigrissement	
21. Asthénie	
44. Hyperthermie/fièvre	
47. Ictère	
52. Odynophagie/dysphagie	
71. Douleur d'un membre (supérieur ou inférieur)	
72. Douleur du rachis (cervical, dorsal ou lombaire)	
84. Lésion cutanée / « grain de beauté »	
89. Purpura/ecchymose/hématome	
92. Ulcère cutané	
121. Déficit neurologique sensitif et/ou moteur	
146. Dysphonie	
161. Douleur thoracique	
162. Dyspnée	
167. Toux	
200. Dyscalcémie	Les anomalies biologiques faisant suspecter le cancer ou retrouvées lors du bilan diagnostique peuvent être dues au syndrome cachectique et inflammatoire, au syndrome tumoral ou au syndrome paranéoplasique.
202. Dysnatrémie	
215. Anomalie des plaquettes	
216. Anomalie des leucocytes	
217. Baisse de l'hémoglobine	
198. Cholestase	Le pronostic du cancer est évalué par de multiples critères : cliniques avec l'indice de performance OMS, classification TNM, stadification, anatomo-pathologiques et moléculaires. La stratégie thérapeutique dépend intimement de l'évaluation pronostique.
21. Asthénie	

178. Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique	Les examens à visée diagnostique, pronostique et pré-thérapeutique doivent être menés de front afin de ne pas retarder la prise en charge de la maladie cancéreuse. Le bilan d'extension doit être adapté au type de la tumeur primitive, et affiné en fonction du stade, les stratégies thérapeutiques pouvant différer en fonction du caractère localisé ou métastatique de la tumeur. La connaissance de l'histoire naturelle des cancers et de leur pronostic (bon, intermédiaire ou mauvais), selon leur organe d'origine, est nécessaire à la bonne réalisation des investigations paracliniques.
231. Demande d'un examen d'imagerie	
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomo-pathologie	
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire/biopsie	
264. Adaptation des traitements sur un terrain particulier (insuffisant rénal, insuffisant hépatique, grossesse, personne âgée...)	L'évaluation du patient dans sa globalité, en tenant compte de son performance status, de ses antécédents et comorbidités, est primordiale dans la prise en charge diagnostique, pronostique et pré-thérapeutique du cancer. Chez les patients âgés, une évaluation gériatrique est nécessaire pour définir la stratégie thérapeutique.